

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

## Chương 7. Đồ họa



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

## CHUẨN ĐẦU RA – NỘI DUNG

- Chuẩn đầu ra:
  - Tạo và sử dụng được các thành phần quan trọng trong thư viện GDI+.
  - Sử dụng các đối tượng thuộc lớp Graphics để vẽ đường, vẽ và tô màu các đối tượng hình học, hiển thị văn bản và hình ảnh.
  - Dùng chuột để vẽ.
- Nội dung
  1. Giới thiệu thư viện GDI+ và lớp Graphics
  2. Làm việc với các đối tượng đồ họa
  3. Vẽ, tô màu các đối tượng cơ bản

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

2

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

## Chương 7. Đồ họa



### 7.1 Giới thiệu thư viện GDI và lớp Graphics

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

### 7.1.1 Giới thiệu về GDI+

- GDI+ được phát triển từ GDI (Graphics Device Interface)
- Cung cấp các lớp thao tác với các đối tượng đồ họa 2D:
  - Vẽ, tô màu
  - Hiển thị văn bản (vẽ chữ)
  - Vẽ, biến đổi hình ảnh.
  - Nằm trong namespace System.Drawing

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

4

## Giới thiệu về GDI+ (tt)

- Tiến trình vẽ bao gồm các bước:
  1. Xác định phạm vi (bề mặt) để vẽ
    - Hệ thống tọa độ
    - Các cấu trúc dữ liệu như Rectangle, Point, Size
  2. Tạo các công cụ để vẽ
    - Cọ tô (Brush)
    - Bút vẽ (Pen)
    - Phông chữ (Font)
  3. Thực hiện thao tác vẽ, tô màu
    - Lớp Graphics

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

5

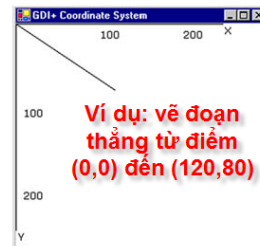
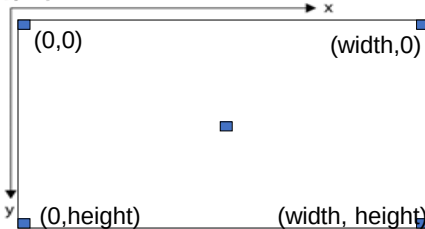
5

## Xác định phạm vi để vẽ

- Chiều rộng, chiều cao
- Độ phân giải
- Độ sâu màu
- Điểm ảnh: gồm 3 thành phần Red, Green, Blue (RGB)

Coordinate  
System

(x=0, y=0)



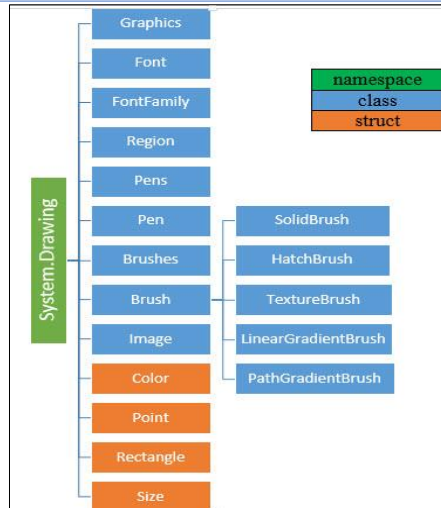
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

6

6

## Tạo các công cụ để vẽ

- Cọ tô (Brush)
- Bút vẽ (Pen)
- Phông chữ (Font)
- Màu sắc (cấu trúc Color)



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

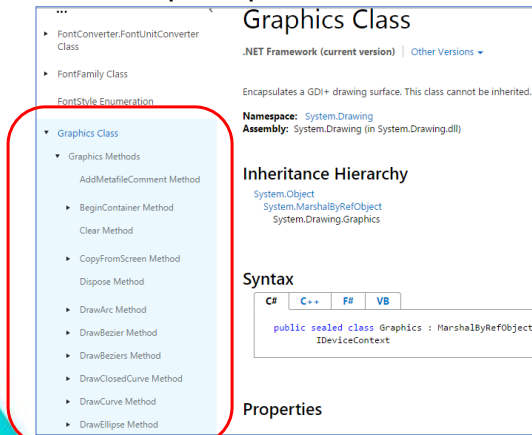
7

7

## Thực hiện các thao tác vẽ và tô màu

- Các phương thức thuộc lớp Graphics

- Draw...
- Fill...



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

8

8

## 7.1.2 Một số đối tượng GDI+

- Color
- Point
- Rectangle
- Size

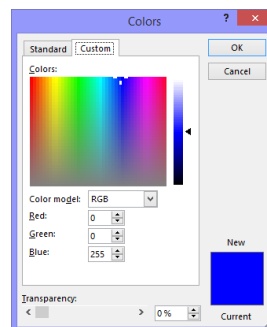
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

9

9

## Color

- struct Color: thể hiện màu sắc, là sự kết hợp giữa 4 giá trị:
  - R: Red
  - G: Green
  - B: Blue
  - A: Alpha: độ rõ của màu.
- Giá trị mỗi thành phần từ 0-255
  - $2^8 2^8 2^8 = 2^{32} \rightarrow 32$  bit



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

10

10

## Color

- Sử dụng các thuộc tính static:

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    this.BackColor = Color.Blue;
}
```

- Phương thức Color.FromArgb

```
Color color = Color.FromArgb(100, 0, 0, 255);
Color red = Color.FromArgb(255, 0, 0);
```



- Lưu ý: nếu ta bỏ qua giá trị A, mặc định A = 255

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

11

11

## Color

- Phương thức Color.FromName

```
Color blue = Color.FromName("Blue");
```



- Phương thức Color.FromKnownColor

```
Color yellow = Color.FromKnownColor(KnownColor.Yellow);
```



```
public enum KnownColor
{
    ... ActiveBorder = 1,
    ... ActiveCaption,
    ... ActiveCaptionText,
    ... AppWorkspace,
    ... Control,
    ... ControlDark,
    ... ControlDarkDark,
    ... ControlLight,
    ... ControlLightLight,
    ...
}
```

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

12

12

## Point - Size

- **struct Point:** xác định một điểm với hai thuộc tính X, Y
  - Các phương thức khởi tạo:
    - public Point(int)
    - public Point(Size)
    - public Point(int, int)
- **struct Size:** xác định kích thước với hai thuộc tính Width, Height
  - Các phương thức khởi tạo:
    - public Size(Point pt)
    - public Size(int width, int height)

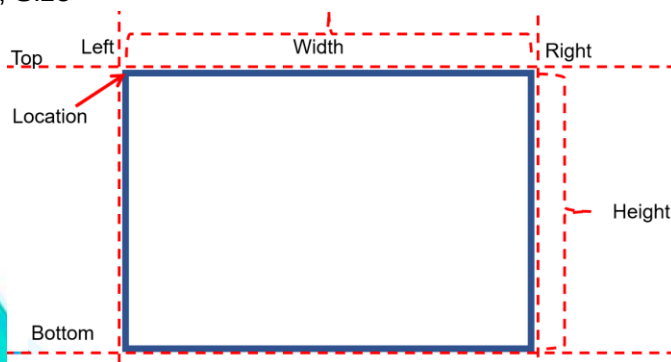
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

13

13

## Rectangle

- **struct Rectangle:** xác định vị trí, kích thước một vùng hình chữ nhật với các thuộc tính:
  - Left, Right, Top, Bottom
  - Width, Height, Size
  - X, Y, Location



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

14

14

## Rectangle (tt)

- Các phương thức khởi tạo:
  - public Rectangle(int x, int y, int width, int height)
  - public Rectangle(Point location, Size size)
- Các phương thức:
  - Contains: kiểm tra một điểm/HCN có nằm trong HCN?
  - Inflate: thay đổi kích thước HCN theo các chiều
  - Offset: thay đổi vị trí HCN

## 7.1.3 Lớp Graphics

- Là thành phần chính của GDI+, cung cấp các tài nguyên và phương pháp thao tác với các đối tượng đồ họa
- Một số thuộc tính
  - Clip
  - ClipBounds
  - PageUnit
  - SmoothingMode:
    - AntiAlias: chống răng cưa
    - HighQuality: chất lượng cao
    - HighSpeed: tốc độ cao



## Lớp Graphics (tt)

- Dùng Graphics trong hàm Paint: sử dụng thuộc tính Graphics của đối số PaintEventArgs
- Ví dụ: vẽ hình chữ nhật màu đỏ trên form

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    e.Graphics.DrawRectangle (Pens.Red,10,10,100,60);
}
```

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

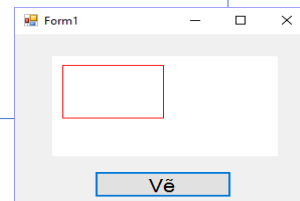
17

17

## Lớp Graphics (tt)

- Phương thức **CreateGraphics()** của form, control
- Ví dụ: click vào button Vẽ để vẽ hình chữ nhật trên panel

```
private void btDraw_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DrawInControl(panel1);
}
private void DrawInControl(Control c)
{
    Graphics g = c.CreateGraphics();
    g.DrawRectangle(Pens.Red, 10, 10, 100, 60);
}
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

18

18

## Lớp Graphics (tt)

- Dùng Graphics của Image, Bitmap
- Ví dụ: vẽ một hình chữ nhật lên đối tượng Image load từ tập tin hình.jpg

```
private void DrawInImage()
{
    Image img = Image.FromFile("hinh.jpg");
    Graphics g = Graphics.FromImage(img);
    g.DrawRectangle(Pens.Red, 10, 10, 100, 60);
}
```

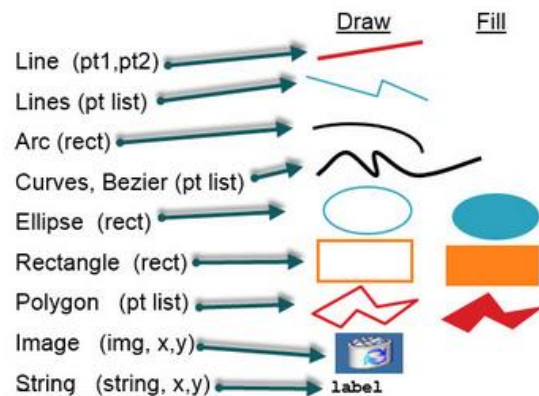
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

19

19

## Lớp Graphics (tt)

- Một số phương thức vẽ và tô màu của lớp Graphics



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

20

20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

## Chương 7. Đồ họa



### 7.2 Làm việc với các đối tượng đồ họa

21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

## 7.2.1 Brushes

- Đối tượng dùng để tô màu
- Bao gồm các lớp:
  - Brushes
  - SolidBrush
  - HatchBrush
  - TextureBrush
  - LinearGradientBrush
  - PathGradientBrush

namespace  
System.Drawing

namespace  
System.Drawing.Drawing2D

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

22

22

## class Brushes

- Là một sealed class (không được kế thừa)
- Cung cấp các thuộc tính static màu tô chuẩn

```
namespace System.Drawing
{
    public sealed class Brushes
    {
        public static Brush AliceBlue { get; }
        public static Brush AntiqueWhite { get; }
        public static Brush Aqua { get; }
        public static Brush Aquamarine { get; }
        public static Brush Azure { get; }
        public static Brush Beige { get; }
        public static Brush Bisque { get; }
        public static Brush Black { get; }
```

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

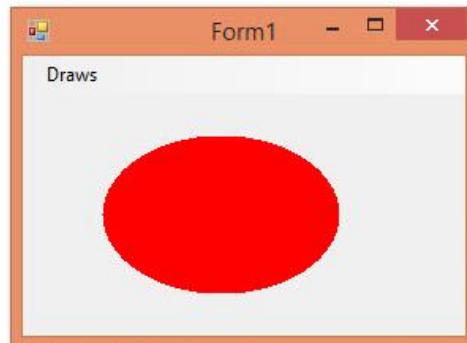
23

23

## Brushes (tt)

- Ví dụ: tô màu đỏ cho một ellipse

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    e.Graphics.FillEllipse(Brushes.Red, 50, 50, 150, 100);
```



ng mode

```
s;
) to (100, 100';
00, 100);
```

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

24

24

## Solid Brushes

- Tạo SolidBrush dùng phương thức khởi tạo

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Color color = Color.FromArgb(255, 100, 50);
    SolidBrush brush = new SolidBrush(color);
    e.Graphics.FillRectangle(brush, 50, 40, 150, 80);
}
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

25

25

## Hatch Brushes

- Phương thức khởi tạo:
  - public HatchBrush(HatchStyle, Color);
  - public HatchBrush(HatchStyle, Color, Color);

```
public enum HatchStyle
{
    Horizontal = 0,
    Vertical = 1,
    ForwardDiagonal = 2,
    BackwardDiagonal = 3,
    Cross = 4,
    DiagonalCross = 5,
    Percent05 = 6,
    Percent10 = 7,
    Percent20 = 8,
    Percent25 = 9,
}
```

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

26

26

## Hatch Brushes (tt)

• Ví dụ

```
private void FrmHatchBrush_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    //khởi tạo vị trí bắt đầu vẽ
    int x = 20;
    int y = 20;
    HatchBrush myBrush;
    foreach (HatchStyle brushStyle in //duyet qua các HatchStle
        System.Enum.GetValues(typeof(HatchStyle)))
    {
        //với mỗi HatchStyle tạo một HatchBrush
        myBrush = new HatchBrush(brushStyle, Color.Blue, Color.Red );
        e.Graphics.FillRectangle(myBrush, x, y, 40, 20);
        e.Graphics.DrawString(brushStyle.ToString(),
            new Font("Tahoma", 8), Brushes.Black, 50 + x, y + 5);
        y += 30; //tăng y để vẽ xuống
        if ((y + 30) > this.ClientSize.Height)
        { //nếu vượt quá chiều cao vùng Client thì vẽ sang cột khác
            y = 20;
            x += 180;
        }
    }
}
```

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

27

27

## Hatch Brushes (tt)



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

28

28

## Texture Brushes

- Là loại cọ tô có nền là một đối tượng Image
- Các thuộc tính:
  - Image: ảnh nền
  - WrapMode: Clamp, Tile, TileFlipX, TileFlipY, TileFlipXY

```
private void FrmTextureBrush_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;
    Image img = Image.FromFile("rose.jpg");
    TextureBrush txtrBrush = new TextureBrush(img);
    g.FillRectangle(txtrBrush, ClientRectangle);
}
```

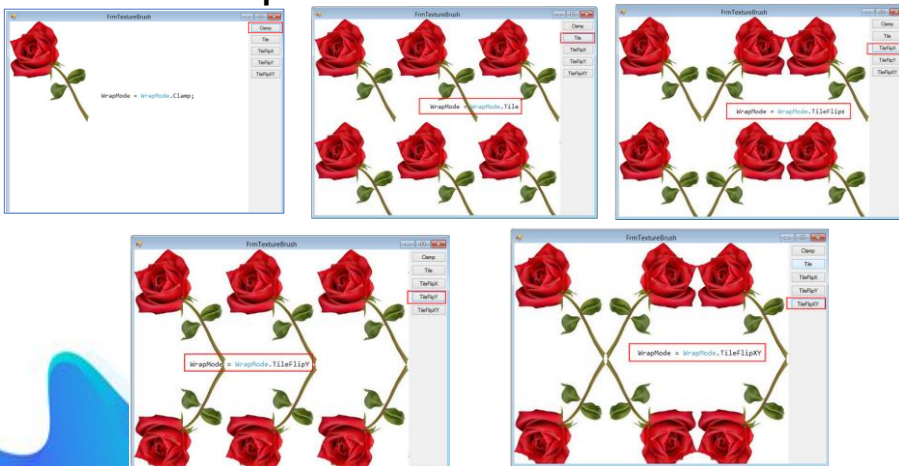
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

29

29

## Texture Brushes (tt)

- Các kiểu WrapMode



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

30

30



## Linear Gradient Brushes

- Là loại cọ tô pha trộn tuyến tính giữa hai màu
- Các phương thức khởi tạo:
  - `public LinearGradientBrush(Point p1, Point p2, Color color1, Color color2)`
  - `public LinearGradientBrush(Rectangle rect, Color color1, Color color2, LinearGradientMode linearMode)`
  - `public LinearGradientBrush(Rectangle rect, Color color1, Color color2, float angle)`
  - `public LinearGradientBrush(Rectangle rect, Color color1, Color color2, float angle, bool isAngleScaleable)`

- `LinearGradientMode`: Horizontal, Vertical, BackwardDiagonal, ForwardDiagonal  
 - `angle`: góc pha trộn.  
 - `p1, p2, rect`: kích thước của brush  
 - `isAngleScaleable`: true/false: thuận/ngược chiều kim đồng hồ (mặc định = false)

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

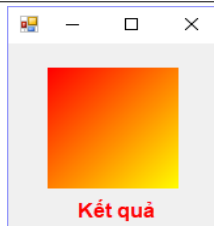
31

31

## Linear Gradient Brushes (tt)

- Ví dụ:

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Rectangle rect = new Rectangle(30,20, 100, 100);
    LinearGradientBrush brush =
    new LinearGradientBrush(rect, Color.Red, Color.Yellow, 45);
    e.Graphics.FillRectangle(brush, rect);
}
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

32

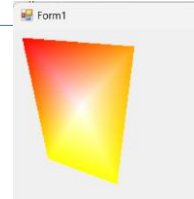
32



## Path Gradient Brushes

- Là loại cọ tô được tạo từ một đối tượng GraphicsPath, có thể pha trộn nhiều màu

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    GraphicsPath path = new GraphicsPath();
    path.AddLine(10, 10, 140, 20);
    path.AddLine(140, 20, 120, 180);
    path.AddLine(120, 180, 40, 150);
    path.CloseFigure();
    PathGradientBrush pthGrBrush = new PathGradientBrush(path);
    pthGrBrush.CenterColor = Color.White;
    Color[] colors = { Color.Red, Color.Orange, Color.Yellow };
    pthGrBrush.SurroundColors = colors;
    e.Graphics.FillPath(pthGrBrush, path);
}
```



## 7.2.2 Pens

- Bút vẽ, được dùng để vẽ đường thẳng, đường cong, đường viền cho các đối tượng,
- Được truyền làm đối số trong các phương thức **Draw...** của lớp Graphics
- Có hai lớp bút vẽ: Pens và Pen.

## Pens (tt)

- Class Pens: là một sealed class, cung cấp các thuộc tính static để tạo loại bút vẽ có độ dày bằng 1 pixel với các màu chuẩn

```
namespace System.Drawing
{
    public sealed class Pens
    {
        public static Pen AliceBlue { get; }
        public static Pen AntiqueWhite { get; }
        public static Pen Aqua { get; }
        public static Pen Aquamarine { get; }
        public static Pen Azure { get; }
        public static Pen Beige { get; }
        public static Pen Bisque { get; }
        public static Pen Black { get; }
        public static Pen BlanchedAlmond { get; }
```

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

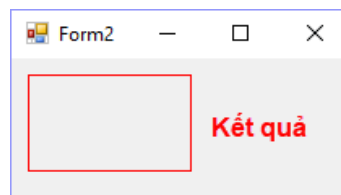
35

35

## Pens (tt)

- Ví dụ sử dụng class Pens để vẽ một hình chữ nhật có đường viền màu đỏ:

```
private void Form2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, 10, 10, 100, 60);
}
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

36

36

## Pen (tt)

- class Pen: có 4 phương thức khởi tạo
  - public Pen ([Brush](#) brush)
  - public Pen ([Color](#) color)
  - public Pen( [Brush](#) brush, float width )
  - public Pen( [Color](#) color, float width )

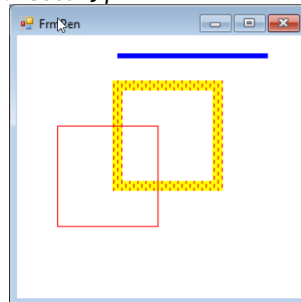
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

37

37

## Pen (tt)

```
private void FrmPen_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;
    SolidBrush blueBrush = new SolidBrush(Color.Blue);
    Pen pn1 = new Pen(blueBrush, 5);
    g.DrawLine(pn1, new Point(100, 20), new Point(250, 20));
    HatchBrush hatchBrush = new HatchBrush(HatchStyle.DashedVertical,
        Color.Red, Color.Yellow);
    Pen pn2 = new Pen(hatchBrush, 10);
    g.DrawRectangle(pn2, 100, 50, 100, 100);
    Pen pn3 = new Pen(Color.Red);
    g.DrawRectangle(pn3, 40, 90, 100, 100);
}
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

38

38

## 7.2.3 Fonts

- class **FontFamily**: cung cấp các font chữ được định nghĩa sẵn, với hai thuộc tính cơ bản:
  - Name**: tên font chữ
  - Families**: mảng chứa tất cả các font families trong thiết bị ngữ cảnh
- class **Font**: tạo font chữ với nhiều thuộc tính định dạng
  - Font (FontFamily, Single)
  - Font (String, Single)
  - Font (FontFamily, Single, FontStyle)
  - Font (String, Single, FontStyle)

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

39

39

## Font (tt)

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Font font1 = new Font("Arial", 12);
    e.Graphics.DrawString("Font Arial size 12", font1,
        Brushes.Blue, 10, 20);
    Font font2 = new Font("Times New Roman", 16,
        FontStyle.Bold|FontStyle.Italic);
    e.Graphics.DrawString("Font Times New Roman size 16, in đậm, in
    nghiêng", font2, Brushes.Blue, 10, 50);
}
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

40

40



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

**LẬP TRÌNH GIAO DIỆN**

## Chương 7. Đồ họa



### 7.3 Vẽ, tô màu các đối tượng cơ bản

41



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

## 7.3 Vẽ, tô màu các đối tượng

- Vẽ đường thẳng
- Vẽ, tô màu các đối tượng hình học
  - Hình chữ nhật
  - Ellipse
  - Đa giác
- Vẽ Image
- Tô màu các đối tượng
- Vẽ chữ (văn bản)
- Vẽ bằng chuột

☞ Sử dụng các phương thức thuộc lớp Graphics

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

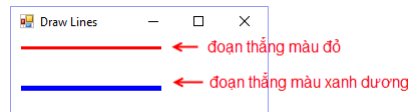
42

42

## Vẽ đường thẳng

- public static DrawLine (Pen pen, Point pStart, Point pEnd)
- public static DrawLine (Pen pen, int x1, int y1, int x2, int y2)

```
//tạo bút vẽ màu đỏ, độ dày nét 3 pixel
Pen RedPen = new Pen(Color.Red, 3);
g.DrawLine(RedPen, 10, 10, 150, 10);
Point p1 = new Point(10, 50);
Point p2 = new Point(150, 50);
//tạo bút vẽ màu xanh dương, độ dày nét 5 pixel
Pen BluePen = new Pen(Color.Blue, 5);
g.DrawLine(BluePen, p1, p2);
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

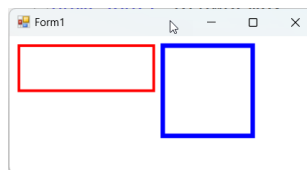
43

43

## Vẽ hình chữ nhật

- public static DrawRectangle (Pen pen, int x, int y, int width, int height)
- public static DrawRectangle (Pen pen, Rectangle rect)

```
//tạo bút vẽ màu đỏ, độ dày 3px
Pen redPen = new Pen (Color.Red, 3);
e.Graphics.DrawRectangle(redPen, 10, 10, 150, 50);
Rectangle rect = new Rectangle(170, 10, 100, 100);
//tạo bút vẽ màu xanh dương, độ dày 5px
Pen bluePen = new Pen(Color.Blue, 5);
e.Graphics.DrawRectangle(bluePen, rect);
```



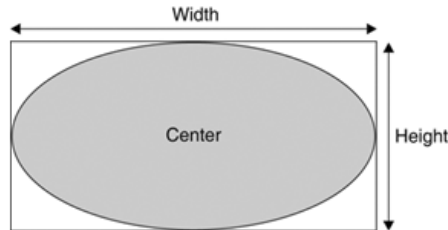
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

44

44

## Vẽ Ellipses và hình tròn

- Ellipse là một hình nội tiếp trong một vùng hình chữ nhật
- Để vẽ một Ellipse, cần xác định hình chữ nhật ngoại tiếp nó
- Ellipse nội tiếp trong một hình vuông là một hình tròn



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

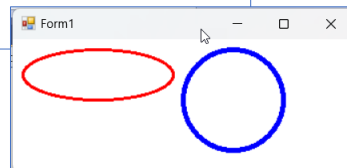
45

45

## Vẽ Ellipses và hình tròn

- public static DrawEllipse (Pen pen, int x, int y, int width, int height)
- public static DrawEllipse (Pen pen, Rectangle rect)

```
//tạo bút vẽ màu đỏ, độ dày 3px
Pen redPen = new Pen (Color.Red, 3);
e.Graphics.DrawEllipse(redPen, 10, 10, 150, 50);
Rectangle rect = new Rectangle(170, 10, 100, 100);
//tạo bút vẽ màu xanh dương, độ dày 5px
Pen bluePen = new Pen(Color.Blue, 5);
e.Graphics.DrawEllipse(bluePen, rect);
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

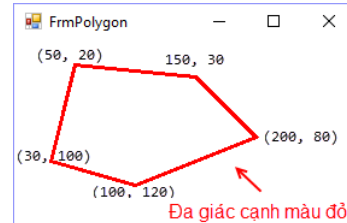
46

46

## Vẽ đa giác

- `public static DrawPolygon( Pen pen, Point [ ] points )`

```
Point p1 = new Point(50, 20);
Point p2 = new Point(150, 30);
Point p3 = new Point(200, 80);
Point p4 = new Point(100, 120);
Point p5 = new Point(30, 100);
Point[] arrPoint = { p1, p2, p3, p4, p5 };
Pen RedPen = new Pen(Color.Red, 3);
e.Graphics.DrawPolygon(RedPen, arrPoint);
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

47

47

## Vẽ Image

- .Net Framework cung cấp các lớp: Image, Bitmap, Icon
- Một số phương thức của lớp Image:
  - `FromFile (string)`: phương thức static cho phép tạo ảnh từ đường dẫn đến một file (bmp, jpeg, jpg, gif, png, ico,... )
  - `Save (string, ImageFormat)`: lưu ảnh thành file
  - `RotateFlip (RotateFlipType)`: xoay, lật ảnh.
    - `ImageFormat` có trong namespace `System.Drawing.Imaging`
- Để vẽ Image, sử dụng phương thức `DrawImage` của lớp `Graphics`

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

48

48



## Vẽ Image

```
Image img1 = Image.FromFile("cat.jpg");
Image img2 = Image.FromFile("cat.jpg");
Image img3 = Image.FromFile("cat.jpg");
Image img4 = Image.FromFile("cat.jpg");
int width = ClientRectangle.Width / 2;
int height = ClientRectangle.Height / 2;
Rectangle rc1 = new Rectangle(0, 0, width, height);
Rectangle rc2 = new Rectangle(width, 0, width, height);
Rectangle rc3 = new Rectangle(0, width, width, height);
Rectangle rc4 = new Rectangle(width, height, width, height);
e.Graphics.DrawImage(img1, rc1);
img2.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipX);
e.Graphics.DrawImage(img2, rc2);
img3.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipY);
e.Graphics.DrawImage(img3, rc3);
img4.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipXY);
e.Graphics.DrawImage(img4, rc4);
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

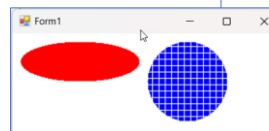
49

49

## Tô màu các đối tượng

- Sử dụng các phương thức **Fill...** của lớp Graphics.
- Cú pháp tương tự như các phương thức **Draw...**, chỉ khác ở tham số đầu tiên.
  - Với phương thức **Draw** (ngoại trừ DrawString), tham số đầu tiên là đối tượng **Pen**
  - Với phương thức **Fill**, tham số đầu tiên là đối tượng **Brush**.

```
//tạo cọ tô màu đỏ
SolidBrush RedBr = new SolidBrush(Color.Red);
e.Graphics.FillEllipse(RedBr, 10, 10, 150, 50);
Rectangle rect = new Rectangle(170, 10, 100, 100);
//tạo cọ tô loại HatchBrush
HatchBrush HatchBr =
new HatchBrush(HatchStyle.Cross, Color.White, Color.Blue);
e.Graphics.FillEllipse(HatchBr, rect);
```



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

50

50

## Vẽ chữ

- **Vẽ chữ tại một điểm:**
  - DrawString (string, brush, font, point)
  - DrawString (string, brush, font, point, stringFormat)
- **Vẽ chữ trong khung chữ nhật:**
  - DrawString (string, brush, font, rectangle)
  - DrawString (string, brush, font, rectangle, stringFormat)
- Trong đó:
  - stringFormat: đối tượng StringFormat dùng để thiết lập các định dạng xuất của văn bản.
  - StringFormat có thuộc tính FormatFlags là kiểu dữ liệu liệt kê StringFormatFlags với các giá trị:
    - DirectionRightToLeft
    - DirectionVertical
    - ...

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

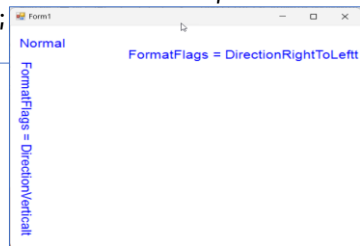
51

51

## Vẽ chữ (tt)

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Font font = new Font("Arial", 16);
    e.Graphics.DrawString("Normal", font, Brushes.Blue, 10, 20);
    StringFormat format = new StringFormat();
    format.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionRightToLeft;
    e.Graphics.DrawString("FormatFlags = DirectionRightToLeft",
        font, Brushes.Blue, ClientRectangle.Width, 40, format);
    format.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionVertical;
    e.Graphics.DrawString("FormatFlags = DirectionVertical",
        font, Brushes.Blue, 10, 60, format);
}
```

Ví dụ vẽ chữ tại một điểm



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

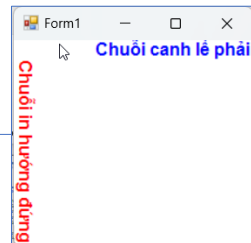
52

52

## Vẽ chữ (tt)

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Font font = new Font("Arial", 12, FontStyle.Bold);
    Rectangle rect = ClientRectangle;
    StringFormat format1 = new StringFormat();
    format1.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionRightToLeft;
    string str = "Chuỗi canh lề phải";
    e.Graphics.DrawString(str, font, Brushes.Blue, rect, format1);
    StringFormat format2 = new StringFormat();
    format2.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionVertical;
    format2.Alignment = StringAlignment.Far;
    str = "Chuỗi in hướng đứng";
    e.Graphics.DrawString(str, font,
        Brushes.Red, rect, format2);
}
```

Ví dụ vẽ chữ trong khung chữ nhật



ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

53

53

## Vẽ bằng chuột

- Cài đặt các sự kiện MouseDown, MouseUp, MouseMove
- Trong sự kiện MouseDown: lưu vị trí điểm nhấn chuột
- Trong sự kiện MouseMove: chỉ vẽ khi nút trái chuột được nhấn khi di chuyển, cập nhật lại vị trí điểm vẽ hiện tại
- Lưu ý:
  - Để tránh tình trạng giật màn hình, ta nên vẽ trên một bitmap tạm, rồi vẽ bitmap này lên form trong hàm OnPaint
  - Khai báo thuộc tính DoubleBuffered = true.

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

54

54



55